

Пункт 1

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ START_TIME=$(journalctl -b --output=short-iso | head -n 1 | cut -d' ' -f1)
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ END_TIME=$(date -d "$START_TIME + 20 seconds" +"%Y-%m-%d
%H:%M:%S")
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ journalctl -b --until "$END_TIME"
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Queued start job for default target default.target.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Created slice app.slice - User Application Slice.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Reached target paths.target - Paths.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Reached target timers.target - Timers.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Reached target sockets.target - Sockets.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Reached target basic.target - Basic System.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Reached target default.target - Main User Target.
Aug 27 11:36:41 eltex-2026-summer systemd[972242]: Startup finished in 74ms.
```

`journalctl -b --output=short-iso` возвращает логи текущей загрузки со стандартизированным форматом даты и времени

`date -d "$START_TIME + 20 seconds"` автоматически добавляет 20 секунд к началу загрузки

`--until` ограничивает вывод журнала найденной временной меткой

Пункт 2

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ journalctl -t sshd -t systemd-logind -t sudo --since "1 day ago" --output=short >
~/auth.log
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ AUTH_LOG=~/auth.log
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ cat ~/auth.log
Aug 31 10:35:39 eltex-2026-summer sshd[1250288]: Received disconnect from 38.180.166.36 port 57384:11:
disconnected by user
Aug 31 10:35:39 eltex-2026-summer sshd[1250288]: Disconnected from user eltex-v25 38.180.166.36 port 57384
Aug 31 10:49:19 eltex-2026-summer sudo[1252385]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Aug 31 10:49:19 eltex-2026-summer sudo[1252385]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for
[eltex-v25]
Aug 31 10:49:19 eltex-2026-summer sudo[1252385]: eltex-v25 : user NOT in sudoers ; TTY=pts/16 ;
PWD=/home/eltex-v25 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/find /var/log -name auth.log -type f
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ awk '{
>   src = $5;
>   sub(/:$/, "", src);
>   msg = "";
>   for(i=6; i<=NF; i++) msg = msg " " $i;
>   sub(/^ /, "", msg);
>   print src " | " msg
}
```

```
> }' "$AUTH_LOG" | sed -E 's/^([^\[]+)\[[0-9]+\]/^1/' | sort -k1,1
sshd | Disconnected from user eltex-v25 38.180.166.36 port 57384
sshd | Received disconnect from 38.180.166.36 port 57384:11: disconnected by user
sudo | eltex-v25 : user NOT in sudoers ; TTY=pts/16 ; PWD=/home/eltex-v25 ; USER=root ;
COMMAND=/usr/bin/find /var/log -name auth.log -type f
sudo | pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [eltex-v25]
sudo | pam_unix(sudo:auth): conversation failed
```

awk считывает файл. Пятое поле (\$5) - это источник (например, sshd[1234]:). С помощью sub удаляется двоеточие на конце. Все последующие поля склеиваются в текст сообщения

sed -E 's/^([^\[]+)\[[0-9]+\]/^1/' находит конструкцию вида [1234] в имени источника и удаляет её

sort -k1,1 сортирует полученные строки по первому полю (названию источника)

Пункт 3

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ awk '{src = $5; sub(/:/, "", src); print src}' "$AUTH_LOG" | sed -E 's/\[[0-9]+\]/g' | sort | uniq -c | sort -nr
  3 sudo
  2 sshd
```

uniq -c подсчитывает количество уникальных строк, идущих подряд

sort -nr сортирует результат в числовом (-n) и обратном/убывающем (-r) порядке. На выходе мы получаем список вида: кол-во_повторений источник

Пункт 4

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ cat << 'EOF' > task4.sh
> #!/bin/bash
> while IFS=: read -r username password uid gid info home shell; do
>   if [ "$shell" = "/usr/sbin/nologin" ]; then
>     primary_group=$(awk -F: -v gid="$gid" '$3 == gid {print $1}' /etc/group)
>
>     all_groups=$( (echo "$primary_group"; awk -F: -v u="$username" '$4 ~ ("^(,)" u "(,|$)") {print $1}'
/etc/group) | sort -u | paste -sd, -)
>
>     echo "$uid:$username:$all_groups"
>   fi
> done < /etc/passwd | sort -t: -k1,1rn | awk -F: '{print $1 " ", $2 " ", $3}'
> EOF
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ cat ./task4.sh
#!/bin/bash
while IFS=: read -r username password uid gid info home shell; do
  if [ "$shell" = "/usr/sbin/nologin" ]; then
```

```

primary_group=$(awk -F: -v gid="$gid" ' $3 == gid {print $1}' /etc/group)

all_groups=$( (echo "$primary_group"; awk -F: -v u="$username" ' $4 ~ ("^(,)" u "(,|$)") {print $1}' /etc/group)
| sort -u | paste -sd, -)

echo "$uid:$username:$all_groups"
fi
done < /etc/passwd | sort -t: -k1,1rn | awk -F: '{print $1 " ", " $2 ", " $3}'
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ ./task4.sh
65534, nobody, nogroup
998, systemd-network, systemd-network
997, systemd-timesync, systemd-timesync
101, sshd, nogroup
100, messagebus, messagebus
42, _apt, nogroup
39, irc, irc
38, list, list
34, backup, backup
33, www-data, www-data
13, proxy, proxy
10, uucp, uucp
9, news, news
8, mail, mail
7, lp, lp
6, man, man
5, games, games
3, sys, sys
2, bin, bin
1, daemon, daemon

```

IFS=: разбивает строки файла /etc/passwd на переменные

awk -F: во внутреннем поиске сопоставляет GID и находит имя основной группы. Также он ищет вхождения имени пользователя во вторичных группах

sort -t: -k1,1rn сортирует строки по первому полю (UID) как числа (n) в обратном порядке (r)

Последний awk преобразует разделители в запятые для вывода красивого списка формата UID, username, список_групп

Пункт 5

```

root@eltex-practice2-v25:~# dmesg | grep 'kernel'
[ 0.117626] Booting paravirtualized kernel on KVM
[ 0.240052] Memory: 3925884K/4193760K available (22528K kernel code, 4441K rwdara, 14428K rodata, 4932K
init, 4776K bss, 267616K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.896646] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key:
4a473740fca40948019ddafa8d6b1656106fd311'
[ 1.070337] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key:
4a473740fca40948019ddafa8d6b1656106fd311'
[ 1.112181] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4932K

```

```
[ 1.114383] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[ 1.115962] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1956K
[ 35.935857] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[ 35.954749] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 35.971231] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
```

Пункт 6

```
root@eltex-practice2-v25:~# sudo wc -l /var/log/kern.log
0 /var/log/kern.log
```

Пункт 7

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ awk '
> /^Start-Date:/ { start = substr($0, 13) }
> /^Commandline:/ { cmd = substr($0, 14) }
> /^End-Date:/ {
>   end = substr($0, 11);
>   print "Commandline: " cmd " ; Start-Date: " start " ; End-Date: " end;
>   cmd = ""; start = ""; end = "";
> }' /var/log/apt/history.log
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ cat /var/log/apt/history.log
```

Start-Date: — при обнаружении строки вырезается префикс (начиная с 13-го символа) и сохраняется в переменную

Commandline: — сохраняется значение команды (с 14-го символа)

End-Date: — это всегда последнее поле в блоке транзакции apt. При его обнаружении awk выводит всю собранную информацию в одну строку с разделителями ;, после чего сбрасывает переменные для следующего блока